

Betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Een interval voor een gemiddelde

Bereken het betrouwbaarheidsinterval van 95 procent: $\bar{x}$ met een streepje plus en min 1,96 maal sigma gedeeld door de wortel uit n . Twee decimalen.

1.	x met een streepje	sigma	n	marge	van	tot
	52	10	100	_____	_____	_____
	170	8	64	_____	_____	_____
	23,4	4,2	49	_____	_____	_____

2. Schrijf het eerste interval in een volle zin, zoals in een krant.

2 Een interval voor een proportie

Bereken met p met een dakje plus en min 1,96 maal de wortel uit $p(1 - p)$ gedeeld door n . Vier decimalen.

3. p met een dakje is 0,52 bij $n = 400$. Bereken de marge. _____
4. Geef het interval van de vorige oefening. _____
5. p met een dakje is 0,40 bij $n = 1000$. Bereken de marge. _____
6. Een partij haalt 52 procent in een peiling van 400 mensen. Mag de krant schrijven dat ze een meerderheid heeft?

3 De foutenmarge

Antwoord kort.

7. Je wil de marge halveren. Met hoeveel moet n vermenigvuldigd worden? _____
8. Hoeveel mensen heb je nodig voor een marge van drie procent bij $p = 0,5$? Rond naar boven af. _____
9. Een interval van 99 procent is breder dan een interval van 95 procent.
☐ waar ☐ niet waar
10. Waarom wordt een interval breder als je zekerder wil zijn?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Een interval voor een gemiddelde

- 1** $1,96 \rightarrow 50,04$ tot $53,96$ — $1,96 \rightarrow 168,04$ tot $171,96$ — $1,18 \rightarrow 22,22$ tot $24,58$
- 2** We zijn er voor vijftiennegentig procent zeker van dat het echte gemiddelde van de hele groep tussen 50,04 en 53,96 ligt.

2. Een interval voor een proportie

- 3** 0,0490
- 4** 0,4710 tot 0,5690
- 5** 0,0304
- 6** Nee. Het interval loopt van 47,1 tot 56,9 procent, en vijftig procent ligt daar binnen. De peiling sluit dus niet uit dat de partij onder de helft zit.

3. De foutenmarge

- 7** met vier
- 8** 1068 (1067,1 naar boven)
- 9** waar
- 10** Je neemt een grotere z-waarde, dus een grotere marge. Meer zekerheid koop je met een vagere uitspraak; de enige manier om allebei te verbeteren is een grotere steekproef.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
